Ejercicios

Tema 10: Genética molecular: del ADN a las proteínas

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Transcripción y traducción

básico

La hebra molde de un fragmento de ADN es 3'–TACAAGCCGATC–5'. Escribe el ARNm, indicando los extremos, y el péptido que codifica (AUG = Met, UUC = Phe, GGC = Gly, UAG = parada).

2 Comparación

básico

Explica las diferencias entre replicación, transcripción y traducción: qué molécula se usa como molde, qué se fabrica, qué enzima o estructura interviene y dónde ocurre en una célula eucariota.

3 Replicación

medio

Explica el experimento de Meselson y Stahl: bacterias cultivadas en ^{15}N se pasan a un medio con ^{14}N. ¿Qué bandas de ADN (pesada, intermedia, ligera) se obtienen tras una y tras dos generaciones? ¿Qué demuestran?

4 Mutaciones

medio

Un ARNm tiene la secuencia 5'–AUG GCA AAA UGG CUC UAA–3'. Indica cómo afectaría al péptido: a) cambiar la segunda A de GCA por G (GCG); b) cambiar la U de UGG por A (AGG); c) eliminar la primera A de AAA.
(Código: AUG Met; GCA, GCG Ala; AAA Lys; UGG Trp; AGG Arg; CUC Leu; AAU Asn; GGC Gly; UCU Ser; UAA parada)

5 Genes eucariotas (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Un gen eucariota tiene 1800 pares de bases, de los cuales 900 corresponden a intrones. El ARNm maduro tiene además un codón de parada en la zona codificante.

a) ¿Cuántos nucleótidos tiene la región codificante del ARNm maduro (sin contar caperuza ni cola)?

b) ¿Cuántos aminoácidos tendrá, como máximo, la proteína?

c) ¿Por qué no se puede expresar directamente este gen en una bacteria y cómo se resuelve

en biotecnología?

6 Mutaciones (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Explica qué tipo de mutación produce el síndrome de Down y cómo puede originarse. ¿Por qué el riesgo aumenta con la edad de la madre? ¿Qué tipos de mutaciones génicas conoces y cuál puede ser silenciosa?